

40. Nichtkommutative Algebren

Math. Zs. 37 (1933), 514–541

Die Hauptsätze der kommutativen Algebra sind bekanntlich in der galoisschen Theorie enthalten, der die Theorie der Abspaltungs- und Zerfällungskörper vorausgeht, d. h. der Körper, die ausreichen, damit ein vorgegebenes Polynom einen Linearfaktor abspaltet, beziehungsweise ganz in Linearfaktoren zerfällt.

Die entsprechenden Teile der Algebra entwickle ich hier im Nichtkommutativen, insbesondere im Hyperkomplexen. Und zwar arbeite ich dabei prinzipiell mit nichtkommutativen Methoden, der Darstellung in nichtkommutativen Körpern. Zum Schluß zeige ich, wie die oben genannten Sätze der kommutativen Algebra sich ganz parallel laufend mit Darstellung in kommutativen Körpern begründen lassen.

Die zugrunde liegende Darstellungstheorie, der eine kurze Automorphismen-theorie vorausgeht (§1), bedeutet eine Fortentwicklung der auf der Theorie der Darstellungsmoduln beruhenden. Insbesondere betrachte ich neben der direkten Darstellung die reziproke, wobei sich die eine auf die andere zurückführen läßt, die jetzt vermöge des reziproken Darstellungsmoduls erzeugt wird. Der Vorteil ist, daß der reziproke Darstellungsmodul, also ein Doppelmodul, sich auch auffassen läßt als einseitiger Modul nach einem Erweiterungsring (§2). Dadurch wird die Darstellung in nichtkommutativen Körpern zurückgeführt auf die Idealtheorie im Erweiterungsring; die irreduziblen Darstellungsklassen entsprechen den irreduziblen Idealklassen des Erweiterungsringes, in genauer Analogie zu den Tatsachen, die bei der Darstellung hyperkomplexer Systeme in ihrem kommutativen Koeffizientenbereich für das System selbst gelten (§§3, 4).

Von hier aus ergeben sich die Struktursätze für Matrizenringe über nichtkommutativen Körpern vermöge der Bemerkung (§5), daß jeder Unterring eine Darstellung durch diesen Körper, beziehungsweise eine reziproke Darstellung durch den reziprok isomorphen Körper bedeutet. Dieser reziprok isomorphe Körper bildet ein erstes Analogon zu minimalem Abspaltungs- und Zerfällungskörper im Kommutativen, insofern als er alle reziproken Darstellungen ersten Grades vermittelt und bei endlichem Rang nach dem Zentrum auch eine volle Zerfällung in direkte Summanden vom Rang 1. Das ergibt die galoissche Theorie für Körper (§6) und drückt zugleich die Tatsache aus (§7), daß reziprok isomorphe Divisionsalgebren, also Körper endlichen Ranges nach dem Zentrum, inverse Klassen in der R. Brauerschen Gruppe der Algebrenklassen erzeugen.

Eine zweite Begründung der galoisschen Theorie, die allgemeiner für einfache Systeme gilt, ist fast unmittelbare Folge eines Satzes über vertauschbare Unterringe, der selbst fast direkt an die vorangeschickte Automorphismenbetrachtung anknüpft. Bis hierher verlaufen die Betrachtungen rein nichtkommutativ. Aber auch die Fragestellung nach den kommutativen Zerfällungskörpern wird nichtkommutativ behandelt vermöge der Darstellung des Zerfällungskörpers durch die Divisionsalgebra nach der in §5 vorausgeschickten Bemerkung (§7). Den Schluß bildet die Übertragung auf das Kommutative (§8) und die Theorie der Zerfällungskörper für beliebige Systeme (§9).

Auf diese Darstellungstheorie im Kommutativen, und auf die irrationalen Faktorensysteme, hat R. Brauer die Theorie der Zerfällungskörper gegründet. Wegen dieser kommutativen Begründung muß er, ebenso wie später Albert, das Zentrum als vollkommenen Körper annehmen, eine nach der nichtkommutativen Begründung unnötige Einschränkung. Mit derselben Einschränkung, ebenfalls mit Darstellungstheorie im Kommutativen, haben R. Brauer und K. Shoda die Theorie weiter entwickelt.

Schließlich sei erwähnt, daß sich für den Fall der Körper eine kurze Darstellung bei van der Waerden findet, im Anschluß an meine Vorlesung vom Sommer 1928. Die dortigen Vereinfachungen gegenüber dieser Vorlesung habe ich zum Teil in einer zweiten Vorlesung, zum Teil erst hier übernommen und weitergeführt. Der Satz über vertauschbare Unterringe (§5) und die darauf fußende zweite Beweismethode der nichtkommutativen galoisschen Theorie (§6, 1 und 2) ist erst nach der zweiten Vorlesung hinzugekommen. Gewisse Schlußweisen der ersten Vorlesung, die Methode der Durchschnittsbildung von Differenzenidealen, haben, obwohl komplizierter, den Vorteil, sich auf Systeme von unendlichem Rang und auf ganzzahlige Systeme übertragen zu lassen. Für kommutative ganzzahlige Systeme kommt man so zu dem Zusammenhang von Idealdifferentiation und Differenten.

Ihre Hauptanwendung findet die Theorie der Zerfällungskörper in der Theorie der verschränkten Produkte und ihrer Faktorensysteme, die selbst wieder die Grundlage zahlentheoretischer Anwendung ergeben; hierauf wird hier nicht mehr eingegangen.

§1. Über Automorphismen, Moduln und Doppelmoduln

Die Darstellungstheorie auf Grund der Darstellungsmoduln beruht auf der Theorie des Automorphismenrings abelscher Gruppen mit oder ohne Operatoren. Die dabei implizit zugrunde liegenden Schlußweisen, also die

Beziehungen zwischen Abbildung und Rechengesetzen, sollen zur Vermeidung von Wiederholungen in einigen einfachen Sätzen formuliert werden.

1. Multiplikative Abbildung. Assoziativgesetz. Sei zunächst $\mathfrak{G}$ eine Gruppe ohne Operatoren, $\mathfrak{A}$ ihr absoluter Automorphismenbereich, d. h. das System aller Homomorphismen von $\mathfrak{G}$ in sich. $\mathfrak{A}$ ist multiplikativ abgeschlossen, da das Produkt $\sigma\tau$ durch

$$g(\sigma\tau) = (g\sigma)\tau, \quad g \in \mathfrak{G}, \quad \sigma, \tau \in \mathfrak{A} \quad (1)$$

definiert ist und offenbar dem Assoziativgesetz genügt.

$\mathfrak{G}$ wird bekanntlich zu einer Gruppe mit Operatoren, wenn eine Menge $\mathfrak{B}$ von Symbolen $O, H, \dots$ gegeben ist, derart daß die Verknüpfungen $gO, gH, \dots$ eindeutig definierte Elemente aus $\mathfrak{G}$ liefern und Homomorphismen von $\mathfrak{G}$ in sich erzeugen:

$$(gh)O = gO \cdot hO.$$

Ist der Operatorenbereich $\mathfrak{B}$ multiplikativ abgeschlossen, so ist die eindeutige Abbildung von $\mathfrak{B}$ auf den zugehörigen Teil des Automorphismenbereichs dann und nur dann multiplikativ-homomorph, wenn die Assoziativrelation

$$g(OH) = (gO)H, \quad g \in \mathfrak{G}, \quad O, H \in \mathfrak{B}, \quad (1a)$$

erfüllt ist. Entsprechend erhält man reziproken Homomorphismus, wenn Linksoperatoren vorliegen.

2. Operatorhomomorphe Abbildung. Ist $\mathfrak{G}$ Gruppe mit Operatoren, so wird Operatorhomomorphie definiert durch

$$(gO)\sigma = (g\sigma)O, \quad (2)$$

beziehungsweise bei Linksoperatoren durch

$$(Og)\sigma = O(g\sigma). \quad (2^*)$$

Sind zwei Operatorenbereiche $\mathfrak{B}$ und $\mathfrak{C}$ gegeben, so erzeugen dann und nur dann die $\mathfrak{C}$ -Elemente $\mathfrak{B}$ -Automorphismen und zugleich die $\mathfrak{B}$ -Elemente $\mathfrak{C}$ -Automorphismen, wenn die Bereiche kommutativ mit $\mathfrak{G}$ verbunden sind, beziehungsweise wenn das durchlaufende Assoziativgesetz erfüllt ist:

$$(gO)H = (gH)O, \quad (2a)$$

beziehungsweise

$$(OH)g = O(Hg). \quad (2a^*)$$

3. Moduln und Doppelmoduln nach Ringen. Ein Rechtsmodul $\mathfrak{M}$ nach einem Ring $\mathfrak{R}$ ist eine additive abelsche Gruppe mit den Elementen aus $\mathfrak{R}$ als Rechtsoperatoren, wobei neben der Assoziativrelation (1a) auch die Distributivrelationen erfüllt sind:

$$(g + h)\rho = g\rho + h\rho, \quad g(\rho + \sigma) = g\rho + g\sigma. \quad (3a)$$

Entsprechendes gilt für Linksmoduln.

Unter Doppelmoduln sind zwei Arten zu unterscheiden. Rechtsmoduln nach zwei Ringen $\mathfrak{R}$ und $\mathfrak{S}$ heißen Doppelmoduln, wenn außer den für $\mathfrak{R}$ und $\mathfrak{S}$ einzeln geltenden Verknüpfungen noch

$$(m\rho)\sigma = (m\sigma)\rho$$

gilt. $\mathfrak{R}$ -Links-, $\mathfrak{S}$ -Rechts-Moduln heißen Doppelmoduln, wenn das durchlaufende Assoziativgesetz

$$\rho(m\sigma) = (\rho m)\sigma$$

hinzukommt.

Ist der Operatorenbereich $\mathfrak{R}$ einer additiv geschriebenen abelschen Gruppe $\mathfrak{M}$ ein Ring, so ist die Abbildung von $\mathfrak{R}$ in den absoluten Automorphismenring genau dann ringhomomorph, wenn $\mathfrak{M}$ Rechtsmodul nach $\mathfrak{R}$ ist; bei Linksmoduln wird sie reziprok ringhomomorph. Ist $\mathfrak{M}$ Rechtsmodul nach den Ringen $\mathfrak{R}, \mathfrak{S}$, so ist $\mathfrak{M}$ genau dann Doppelmodul, wenn $\mathfrak{R}$ auf einen Unterring des $\mathfrak{S}$ -Automorphismenrings und zugleich $\mathfrak{S}$ auf einen

Unterring des $\mathfrak{R}$ -Automorphismenrings ringhomomorph abbildbar ist. Für $\mathfrak{R}$ -Links-, $\mathfrak{S}$ -Rechts-Doppelmoduln ist die Abbildung von $\mathfrak{R}$ reziprok homomorph und die von $\mathfrak{S}$ direkt homomorph.

Daraus folgt insbesondere:

- 1) Ist $\mathfrak{R}$ ein Ring mit Einselement, so ist $\mathfrak{R}$ direkt isomorph zu seinem Automorphismenring als $\mathfrak{R}$ -Linksmodul und reziprok isomorph zu seinem Automorphismenring als $\mathfrak{R}$ -Rechtsmodul.
- 2) Ist $\mathfrak{R}$ voller Matrizenring über einem im allgemeinen nichtkommutativen Körper A ,

$$\mathfrak{R} = \sum c_{ik}A = \sum Ac_{ik},$$

so wird A reziprok isomorph dem Automorphismenkörper der einfachen Rechtsideale, direkt isomorph dem Automorphismenkörper der einfachen Linksideale.

4. Übergang von Rechts-Doppelmodul zu einseitigem Modul nach Produktring. Auf diesem Übergang beruht wesentlich die Bedeutung des Rechts-Doppelmoduls.

Satz. Ist $\mathfrak{M}$ Rechtsmodul nach einem Ring $\mathfrak{T}$, der zwei elementweise miteinander vertauschbare Unterringe $\mathfrak{R}$ und $\mathfrak{S}$ enthält, so läßt sich $\mathfrak{M}$ auch als Doppelmodul nach $\mathfrak{R}$ und $\mathfrak{S}$ auffassen. Liegt umgekehrt ein Doppelmodul nach $\mathfrak{R}$ und $\mathfrak{S}$ vor und existiert ein Produktring $\mathfrak{T}$, in dem $\mathfrak{R}$ und $\mathfrak{S}$ elementweise vertauschbar sind, so läßt sich $\mathfrak{M}$ auch als Rechtsmodul nach $\mathfrak{T}$ auffassen, wobei die $\mathfrak{T}$ -Verknüpfung die gegebene $\mathfrak{R}$ - und $\mathfrak{S}$ -Verknüpfung fortsetzt.

Der Produktring im absoluten Automorphismenring besteht aus allen Elementen der Form

$$\sum_i \rho_i \sigma_i + \rho + \sigma$$

(besitzen $\mathfrak{R}, \mathfrak{S}$ Einselemente, so fallen die Zusatzglieder ρ, σ fort). Die Homomorphismen

$$\mathfrak{R} \rightarrow \overline{\mathfrak{R}}, \quad \mathfrak{S} \rightarrow \overline{\mathfrak{S}}$$

ergänzen sich durch

$$\sum_i \rho_i \sigma_i + \rho + \sigma \mapsto \sum_i \bar{\rho}_i \bar{\sigma}_i + \bar{\rho} + \bar{\sigma}$$

zu einem Homomorphismus $\mathfrak{T} \rightarrow \overline{\mathfrak{T}}$. Somit ist

$$m\left(\sum_i \rho_i \sigma_i + \rho + \sigma\right) = \sum_i (m\rho_i)\sigma_i + m\rho + m\sigma$$

eindeutig und definiert einen $\mathfrak{T}$ -Modul, der den gegebenen $\mathfrak{R}, \mathfrak{S}$ -Modul umfaßt.

§2. Reziproke und direkte Darstellung

1. Linearformenmoduln. Ein $\mathfrak{S}$ -Rechtsmodul $\mathfrak{M}$, wobei $\mathfrak{S}$ Ring mit Einselement ist, heißt Linearformenmodul in $\mathfrak{S}$, wenn $\mathfrak{M}$ direkte Summe von n eingliedrigen $\mathfrak{S}$ -Moduln ist:

$$\mathfrak{M} = m_1\mathfrak{S} + \cdots + m_n\mathfrak{S},$$

derart daß $m_i\mathfrak{S}$ zu $\mathfrak{S}$ operatorisomorph ist, also aus $m_i s = 0$ stets $s = 0$ folgt.

Satz 1. Ist $\mathfrak{M}$ Linearformenmodul in $\mathfrak{S}$, so wird der $\mathfrak{S}$ -Automorphismenring $\mathfrak{U}$ von $\mathfrak{M}$ reziprok isomorph, nicht nur homomorph, dem Ring $\overline{\mathfrak{U}}$ aller n -reihigen Matrizen in $\mathfrak{S}$.

Ein beliebiger $\mathfrak{S}$ -Automorphismus α von $\mathfrak{M}$ ist durch

$$m_i \mapsto \bar{m}_i = m_i \alpha$$

vollständig beschrieben, und daraus folgt

$$\sum_i m_i s_i \mapsto \sum_i \bar{m}_i s_i = \sum_i (m_i \alpha) s_i = \sum_i (m_i s_i) \alpha.$$

Schreibt man

$$(m_1 \alpha, \dots, m_n \alpha) = (m_1, \dots, m_n) A,$$

so gibt die Zuordnung $\alpha \mapsto A$ eine eindeutige Beziehung; weiter gilt

$$\alpha + \beta \mapsto A + B, \quad \alpha\beta \mapsto BA.$$

Daher ist der Isomorphismus reziprok. Daraus folgt auch:

Satz 1'. Der Automorphismenring eines Linearformenmoduls n -ten Grades in $\mathfrak{S}$ läßt eine isomorphe, treue reziproke Darstellung durch den vollen Matrizenring der n -reihigen Matrizen in $\mathfrak{S}$ zu.

2. Darstellung und Darstellungsmodul. Ein Linearformenmodul $\mathfrak{M}$ in $\mathfrak{S}$ heißt reziproker Darstellungsmodul von $\mathfrak{R}$ in $\mathfrak{S}$, wenn $\mathfrak{M}$ Doppelmodul nach $\mathfrak{R}$ und $\mathfrak{S}$ und zugleich $\mathfrak{R}$ - und $\mathfrak{S}$ -Rechtsmodul ist. Er heißt direkter Darstellungsmodul, wenn $\mathfrak{M}$ Doppelmodul und zugleich $\mathfrak{R}$ -Links-, $\mathfrak{S}$ -Rechtsmodul ist.

Satz 2. Jeder reziproke beziehungsweise direkte Darstellungsmodul erzeugt eine Klasse äquivalenter reziproker beziehungsweise direkter Darstellungen von $\mathfrak{R}$ in $\mathfrak{S}$, und alle reziproken beziehungsweise direkten Darstellungen werden so erzeugt.

Ist $\mathfrak{M}$ reziproker Darstellungsmodul, so wird $\mathfrak{R}$ direkt homomorph auf einen Unterring des $\mathfrak{S}$ -Automorphismenrings von $\mathfrak{M}$ abbildbar; nach Satz 1' entsteht daraus eine reziproke Darstellung. Umgekehrt liefert eine reziproke Darstellung durch Zusammensetzung mit dem reziproken Isomorphismus in den $\mathfrak{S}$ -Automorphismenring einen direkten Homomorphismus von $\mathfrak{R}$, also einen Darstellungsmodul. Für direkte Darstellungsmoduln ist die entsprechende Homomorphie reziprok. Direkte Darstellungen von $\mathfrak{R}$ sind reziproke Darstellungen des zu $\mathfrak{R}$ reziproken Ringes, und umgekehrt.

3. Übergang vom reziproken Darstellungsmodul zum Modul nach Erweiterungsring. Für Darstellungsmoduln lautet der Übergangssatz:

Ist $\mathfrak{M}$ Rechtsmodul nach einem Ring $\mathfrak{T}$, der zwei elementweise vertauschbare Unterringe $\mathfrak{R}$ und $\mathfrak{S}$ enthält, und wird $\mathfrak{M}$ Linearformenmodul nach $\mathfrak{S}$, so läßt sich $\mathfrak{M}$ auch als reziproker Darstellungsmodul von $\mathfrak{R}$ nach $\mathfrak{S}$ auffassen. Umgekehrt läßt sich ein reziproker Darstellungsmodul, sofern ein Produktring $\mathfrak{T}$ existiert, als $\mathfrak{T}$ -Modul auffassen.

Ist $\mathfrak{M}$ reziproker Darstellungsmodul von $\mathfrak{R}$ in $\mathfrak{S}$ und zugleich $\mathfrak{T}$ -Modul mit $\mathfrak{T}$ als Produktring, so ist $\mathfrak{R}$, $\mathfrak{S}$ -Isomorphismus von $\mathfrak{M}$ zu einem Modul $\mathfrak{N}$ gleichbedeutend mit $\mathfrak{T}$ -Isomorphismus. Jeder Klasse isomorpher $\mathfrak{T}$ -Moduln entspricht also eine reziproke Darstellungsklasse von $\mathfrak{R}$ in $\mathfrak{S}$, und umgekehrt.

Satz über vertauschbare Matrizen. Ist $\mathfrak{R} \mapsto \mathfrak{R}^*$ eine reziproke Darstellung n -ten Grades von $\mathfrak{R}$ in $\mathfrak{S}$, und bedeutet $\mathfrak{B}^*$ den Ring aller mit $\mathfrak{R}^*$ elementweise vertauschbaren n -reihigen Matrizen in $\mathfrak{S}$, so ergibt $\mathfrak{B}^*$ eine reziprok-isomorphe Darstellung der $\mathfrak{R}$, $\mathfrak{S}$ -Automorphismen des erzeugenden Darstellungsmoduls, also der $\mathfrak{S}$ -Automorphismen, die zugleich $\mathfrak{R}$ -Automorphismen sind; falls der Produktring $\mathfrak{T}$ existiert, sind dies die $\mathfrak{T}$ -Automorphismen.

Die $\mathfrak{R}$, $\mathfrak{S}$ -Automorphismen bedeuten eine Zuordnung $m_i \mapsto m'_i$, durch welche dieselbe Darstellung entsteht. Die m'_i brauchen keine $\mathfrak{S}$ -Basis von $\mathfrak{M}$ zu bilden; dementsprechend brauchen die Matrizen aus $\mathfrak{B}^*$ nicht umkehrbar zu sein. In diesem übertragenen Sinn bleibt

$$(m'_1, m'_2, \dots, m'_n)a = (m'_1, m'_2, \dots, m'_n)A$$

richtig, ohne daß A eindeutig durch a bestimmt ist.

Die Diagonalmatrizen $E \cdot s$ liefern eine direkt isomorphe Darstellung von $\mathfrak{S}$, die identische von $\mathfrak{S}$. Die durch $\mathfrak{R}$ und $\mathfrak{S}$ definierte Zuordnung von $\mathfrak{T}$ zu Matrizen in $\mathfrak{S}$ ist also keine Darstellung des Ringes $\mathfrak{T}$, sondern die Erweiterung der reziproken Darstellung von $\mathfrak{R}$ zu einer nach $\mathfrak{S}$ operatorhomomorphen:

$$\sum_i r_i s_i \mapsto \sum_i R_i s_i.$$

Insbesondere ist die reziproke Darstellung von $\mathfrak{R}$ operatorhomomorph in bezug auf den im Zentrum von $\mathfrak{R}$ gelegenen Durchschnitt $[\mathfrak{R}, \mathfrak{S}]$ von $\mathfrak{R}$ und $\mathfrak{S}$.

§3. Moduln in bezug auf einen Körper

Im folgenden wird es sich nur um Darstellungen in im allgemeinen nichtkommutativen Körpern handeln. Es sollen daher einige einfache Sätze über Linearformenmoduln nach einem Körper zusammengestellt werden.

1. Normalbasis eines Untermoduls nach gegebener Basis des vollen Moduls. Sei A Körper und

$$\mathfrak{N} = x_1 A + \dots + x_n A$$

Linearformenmodul vom Rang n ; weiter sei

$$\mathfrak{L} = z_1 A + \cdots + z_\ell A$$

Unterm modul vom Rang $\ell \leq n$. Die z_i heißen Normalbasis nach x , wenn sie von der Form

$$z_i = x_i - (x_{\ell+1}\alpha_{i,\ell+1} + \cdots + x_n\alpha_{i,n}), \quad i = 1, \dots, \ell,$$

sind. Jeder Modul $\mathfrak{L}$ besitzt nach geeigneter Numerierung der x_i eine Normalbasis. Denn nach geeigneter Numerierung kommt

$$\mathfrak{N} = \mathfrak{L} + x_{\ell+1}A + \cdots + x_nA,$$

also

$$x_i \equiv x_{\ell+1}\alpha_{i,\ell+1} + \cdots + x_n\alpha_{i,n} \pmod{\mathfrak{L}}, \quad i = 1, \dots, \ell,$$

und somit liegen die entsprechenden

$$z_i = x_i - (x_{\ell+1}\alpha_{i,\ell+1} + \cdots + x_n\alpha_{i,n})$$

in $\mathfrak{L}$ und erschöpfen $\mathfrak{L}$.

2. Erweiterungsmodul. Sei A Körper, P Unterkörper. Ein A -Modul N vom Rang n heißt Erweiterungsmodul eines P -Moduls M , geschrieben $N = M_A$, wenn M Untermodul gleichen Ranges von N ist. Ist

$$M = y_1 P + \cdots + y_n P,$$

so wird

$$M_A = y_1 A + \cdots + y_n A.$$

Umgekehrt existiert zu jedem P -Modul M , bis auf Modulisomorphie, eindeutig der Erweiterungsmodul.

Folgerung a). Sind $z_1, \dots, z_s$ bezüglich P linear-unabhängige Elemente aus M , so sind sie auch linear-unabhängig nach A in M_A . Jeder P -Modul

$$T = z_1 P + \cdots + z_s P$$

aus M erzeugt also einen Erweiterungsmodul

$$T_A = z_1 A + \cdots + z_s A \subset M_A.$$

Folgerung b). Jeder P -Modul T aus M ist Verengungsmodul, d. h. Durchschnitt seines Erweiterungsmoduls mit M :

$$T = T_A \cap M.$$

3. Satz über invariante Moduln. Sei $N = M_A$ Erweiterungsmodul eines P -Moduls M , und sei P voller Invariantenkörper gegenüber einer Gruppe $\mathfrak{G}$ von Ring-Automorphismen von A . Die Gruppe $\mathfrak{G}$ wird als Operatorenbereich von N definiert durch

$$Gm = m, \quad m \in M,$$

und

$$G\left(\sum_i m_i \alpha_i\right) = \sum_i m_i G(\alpha_i).$$

Hilfssatz: M besteht genau aus den bei $\mathfrak{G}$ ruhenden Elementen von N .

Satz. Die Erweiterungsmoduln L_A der Untermoduln L von M , und nur diese, sind zulässige Untermoduln gegenüber $\mathfrak{G}$ als Operatorenbereich.

Die eine Richtung ist klar. Sei umgekehrt L zulässig gegenüber $\mathfrak{G}$, und sei $z_1, \dots, z_\ell$ eine Normalbasis von L nach einer P -Basis $x_1, \dots, x_n$ von M . Für jedes $G \in \mathfrak{G}$ ist dann

$$G(z_i) = x_i - (x_{\ell+1}G(\alpha_{i,\ell+1}) + \dots + x_nG(\alpha_{i,n}))$$

wieder Element von L . Koeffizientenvergleich in $x_1, \dots, x_\ell$ ergibt $G(z_i) = z_i$. Also liegen die z_i nach dem Hilfssatz in M , und L ist Erweiterung des P -Moduls

$$T = z_1P + \dots + z_\ell P$$

aus M , wobei $T = L \cap M$.

§4. Hyperkomplexe Systeme und ihre Darstellungsklassen

1. Erweiterungssatz. Wir verbinden die Darstellungssätze von §2 mit den Modulsätzen aus §3. An Stelle der allgemeinen Ringe $\mathfrak{R}$ betrachten wir hyperkomplexe Systeme mit Einselement $S, T, \dots$ über einem kommutativen Körper P :

$$S = x_1P + \dots + x_nP.$$

An Stelle der beliebigen Darstellungsringe $\mathfrak{S}$ betrachten wir nur Körper $A, B, \dots$, wenn nichts anderes bemerkt wird solche mit Zentrum P . Dann existiert stets der Produktring, in dem S und A elementweise vertauschbar sind, mit Durchschnitt P ; es handelt sich um das direkte Produkt $S \times A$, das zugleich Erweiterungsmodul S_A von S ist:

$$S_A = x_1A + \dots + x_nA.$$

Es wird daher auch als Erweiterungsring bezeichnet.

Bei dieser Spezialisierung geht der Satz über invariante Moduln in den Erweiterungssatz über:

Erweiterungssatz. Jedes zweiseitige Ideal aus S_A ist Erweiterungsideal eines Ideals aus S , und zwar Erweiterung seines Durchschnitts mit S .

Ist nämlich die zugrunde gelegte Gruppe $\mathfrak{G}$ die der inneren Automorphismen von A , so ist P als Zentrum von A voller Invariantenkörper, während die elementweise Vertauschbarkeit von A mit S aussagt, daß $\mathfrak{G}$ auf S_A so erweitert ist, daß S voller Invariantenbereich wird. Jedes zweiseitige Ideal $\mathfrak{a}$ aus S_A ist zulässige Untergruppe wegen $\alpha^{-1}\mathfrak{a}\alpha \subseteq \mathfrak{a}$, also Erweiterung seines Durchschnittsmoduls $\mathfrak{a} \cap S$, der ein Ideal in S ist.

Zusatz: Ist S kommutativ, so wird S Zentrum von S_A . Allgemeiner wird das Zentrum von S auch Zentrum von S_A . Unter $A_r, B_n, \dots$ sollen stets Matrizenringe des angegebenen Grades über $A, B, \dots$ verstanden sein:

$$A_r = \sum A c_{ik} = \sum c_{ik} A.$$

Im folgenden wird wesentlich der Erweiterungssatz für einfache Systeme benutzt:

Ist S einfaches System, so wird auch S_A einfach:

$$S_A = \sum B c_{ik} = \sum c_{ik} B = B_t$$

mit zugeordnetem Körper B , dessen Zentrum P umfaßt. Dabei kann A , und damit auch B , von unendlichem Rang über P sein; nur S ist als hyperkomplex vorausgesetzt. Besitzen S und A das gemeinsame Zentrum P , so wird P auch Zentrum von S_A . Allgemeiner ist für einfaches hyperkomplexes S auch das direkte Produkt $S \times A_r$ einfach.

2. Darstellungsklassen. Unter einer reziproken oder direkten Darstellung eines hyperkomplexen Systems verstehen wir eine von der Nulldarstellung verschiedene Darstellung, die operatorhomomorph in bezug auf den Koeffizientenbereich P ist.

Satz über die Darstellungsklassen. Ist S hyperkomplex mit Einselement und P als Koeffizientenbereich, A ein Körper mit Zentrum P , so besitzt S so viele verschiedene irreduzible reziproke Darstellungsklassen in A , wie es Klassen einfacher Rechtsideale im Restklassenring von S_A nach seinem Radikal gibt. Ist S einfaches System, so besitzt es genau eine irreduzible reziproke und eine irreduzible direkte Darstellungsklasse in A .

Nach der Folgerung aus dem Übergangssatz entsprechen die einfachen reziproken Darstellungsklassen und die einfachen Modulklassen nach S_A einander eineindeutig. Da S_A von endlichem Rang nach dem Körper A ist, erfüllt es die Maximal- und Minimalbedingung für einseitige Ideale. Ist S einfach, so auch S_A ; folglich gibt es nur eine einfache einseitige Idealklasse und damit nur eine irreduzible reziproke Darstellungsklasse. Dasselbe gilt reziprok für die direkten Darstellungen.

3. Rangrelation. Ist S einfach und

$$S_A = \sum B_{c_{ik}}$$

von endlichem Rang sowohl nach A wie nach B , so ergibt sich

$$n = rt, \quad n = (S : P), \quad t^2 = (S_A : B), \quad (1)$$

wobei r der Grad der irreduziblen reziproken Darstellung ist.

4. Verschärfung der Rangrelation, wenn A von endlichem Rang nach P ist. In diesem Fall gelten die drei Relationen

$$(S : P) = n = rt, \quad (1)$$

$$(B : P)t = (A : P)r, \quad (2)$$

$$(S : P)(B : P) = (A : P)r^2. \quad (3)$$

Dabei bedeutet (2) den Rang nach P eines einfachen Rechtsideals aus S_A , ausgedrückt durch den Rang nach B beziehungsweise A ; (3) folgt aus (2) durch Multiplikation mit r vermöge (1).

§5. Anwendung der Darstellungssätze auf Matrizenringe

Die in §4 betrachtete reziproke Darstellung von S in A läßt sich auch auffassen als direkter Homomorphismus von S in einen Unterring von A_r , wobei $\bar{A}$ den zu A reziprok-isomorphen Körper bezeichnet. Das Prinzip der folgenden Paragraphen ist umgekehrt, die Untersuchung der Matrizenringe A_r auf die Darstellungstheorie im reziprok-isomorphen Körper A zurückzuführen.

1. Reduzible und irreduzible Einbettung in A_r . Es seien A und $\bar{A}$ reziprok-isomorphe Körper von endlichem oder unendlichem Rang über ihrem Zentrum P . Das einfache System S über P heißt irreduzibel beziehungsweise reduzibel in A_r einbettbar, wenn S eine irreduzible beziehungsweise reduzible reziproke Darstellung r -ten Grades in A besitzt. Ist S irreduzibel in A_r einbettbar, so ist es reduzibel in allen Matrizenringen A_{rs} , $s > 1$, einbettbar. Der Isomorphismus ist stets Fortsetzung des identischen von P ; nach §4, 3 ist dabei r ein Teiler des Ranges n von S nach P .

Auf diese Weise werden alle P umfassenden einfachen Unterringe endlichen Ranges nach P der verschiedenen A_r erhalten. Denn jeder solche Unterring ist einem Unterring von $\bar{A}_r$ reziprok-isomorph und besitzt daher eine reduzible oder irreduzible reziproke Darstellung in A .

2. Satz über innere Automorphismen. Sind $S^{(1)}$ und $S^{(2)}$ zwei P umfassende einfache Unterringe von A_f , von endlichem Rang nach P , und sind $S^{(1)}$ und $S^{(2)}$ isomorph nach P , so wird dieser Isomorphismus durch einen inneren Automorphismus von A_f erzeugt.

Denn $S^{(1)}$ und $S^{(2)}$ bedeuten, im allgemeinen reduzible, Einbettungen eines einfachen Systems S in A_f , also direkte Darstellungen f -ten Grades in A . Sie gehören derselben reduziblen direkten Darstellungsklasse in A an; die überführende Matrix erzeugt den Automorphismus. Ist A selbst von endlichem Rang nach P , also hyperkomplex, so geht dies über in den bekannten Satz: Zwei einfache, das Zentrum P umfassende Untersysteme von A_f , die isomorph nach P sind, gehen durch einen inneren Automorphismus von A_f ineinander über. Insbesondere ist jeder Automorphismus von A_f ein innerer.

3. Satz über elementweise vertauschbare Unterringe. Ist S ein einfaches, P umfassendes System aus A_f , bedeutet R die Gesamtheit der mit S elementweise vertauschbaren Elemente aus A_f , so wird auch R Matrizenring:

$$R = B_s.$$

Die zugeordneten Körper B von S_A und B von R werden reziprok isomorph. Der Durchschnitt von R und S wird Zentrum von S . R wird genau dann Körper, wenn S irreduzibel in A_f eingebettet ist.

Denn nach §2, 3 wird R dem Automorphismenring des reziproken Darstellungsmoduls $\mathfrak{M}$ von S in A direkt isomorph; das ist aber der Automorphismenring von $\mathfrak{M}$, aufgefaßt als S_A -Modul. Zerfällt $\mathfrak{M}$ in s einfache S_A -Moduln, und schreibt man wie in §4, 1

$$S_A = \sum Bc_{ik},$$

so wird R isomorph zu $\sum Bc_{ik}$, wobei die beiden Körper reziprok isomorph sind. $R = B$ ist genau dann Körper, wenn $s = 1$, also wenn S irreduzibel eingebettet ist. Der Durchschnitt von R und S ist per Definition das Zentrum von S .

4. Verschärfter Vertauschungssatz bei hyperkomplexem Matrizenring. In diesem Fall ergeben die Rangrelationen aus §4, 4 die Verschärfung:

Die einfachen, P umfassenden Untersysteme aus A_f , wobei A von endlichem Rang nach seinem Zentrum P ist, zerfallen in Paare $S, \bar{S}$, derart daß $\bar{S}$ aus der Gesamtheit der mit S elementweise vertauschbaren Elemente besteht und umgekehrt. Die zugeordneten Körper von S_A und $\bar{S}$ sind reziprok isomorph, ebenso die von S und $\bar{S}_A$. Der Durchschnitt von S und $\bar{S}$ ist das gemeinsame Zentrum. Der eine Unterring ist genau dann Körper, wenn der andere irreduzibel eingebettet ist. Das Produkt der Rangzahlen nach P von S und $\bar{S}$ ist gleich dem Rang von A_f .

Ist $f = rs = r's'$, wobei S irreduzibel in A_r und $\bar{S}$ irreduzibel in $A_{r'}$ einbettbar ist, so werden die zugeordneten Körper von S und $\bar{S}$ isomorph einem Paar vertauschbarer Unterringe aus A_g mit $g = ss'$.

Die Produktaussage folgt unmittelbar aus der Rangrelation. Ist S irreduzibel eingebettet, so ist $\bar{S}$ Körper und reziprok-isomorph zu B , wo $S_A = B_t$; die Rangrelation (3) aus §4, 4 gibt die Behauptung. Ist S reduzibel eingebettet, also $\bar{S} = B_s$, so ist $f = rs$, und Multiplikation von (3) mit s^2 ergibt die Aussage. Daraus folgt auch, daß $\bar{S}$ genau die Gesamtheit der mit S elementweise vertauschbaren Elemente ist, und alles Weitere folgt aus dem Satz über vertauschbare Unterringe.

§6. Galoissche Theorie einfacher Systeme

Der verschärfte Vertauschungssatz aus §5, 4. drückt die galoissche Theorie einfacher Systeme in bezug auf das Zentrum als Grundbereich aus. Wir betrachten erst Körper, dann allgemein einfache Systeme.

1. Galoissche Theorie der Körper von endlichem Rang nach dem Zentrum. Die galoissche Gruppe $\mathfrak{G}$ von A ist definiert als Gruppe aller Automorphismen, die Fortsetzung des identischen des Zentrums P sind, also nach §5, 2. als Gruppe aller inneren Automorphismen. Es wird somit

$$\mathfrak{G} \simeq A^*/P^*,$$

wo A^* beziehungsweise P^* die multiplikative Gruppe der von Null verschiedenen Elemente aus A beziehungsweise P bedeuten. Den Untergruppen $\mathfrak{H}$ von $\mathfrak{G}$ entsprechen also eineindeutig die P^* umfassenden Untergruppen H^* von A^* , vermöge

$$\mathfrak{H} \sim H^*/P^*.$$

Eine Untergruppe $\mathfrak{H}$ von $\mathfrak{G}$ heißt abgeschlossen, wenn H^* nach Zufügung der Null in einen Körper H übergeht. Die Tatsache, daß C die Gruppe $\mathfrak{H}$ gestattet, ist gleichbedeutend damit, daß C mit H elementweise vertauschbar ist. Damit geht der Vertauschungssatz §5, 4. über in den

Hauptsatz der galoisschen Theorie nichtkommutativer Körper. Die Körper C zwischen P und A und die abgeschlossenen Untergruppen $\mathfrak{H}$ von $\mathfrak{G}$ lassen sich eineindeutig einander so zuordnen, daß C voller Invariantenkörper von $\mathfrak{H}$ und $\mathfrak{H}$ volle Invariantengruppe von C wird.

2. Galoissche Theorie der einfachen Systeme. Ist A_f einfaches System mit Zentrum P , so wird die galoissche Gruppe $\mathfrak{G}$ wieder die Gruppe der inneren Automorphismen, also isomorph zu

$$A_f^*/P^*,$$

wo jetzt A_f^* die multiplikative Gruppe der regulären Elemente aus A_f bedeutet. Eine Untergruppe $\mathfrak{H} \sim H^*/P^*$ von $\mathfrak{G}$ heißt einfach-abgeschlossen, wenn der aus H^* erzeugte Unterring H einfaches System ist und wenn H^* aus der Gesamtheit der regulären Elemente von H besteht. Der Übergang vom Vertauschungssatz zur galoisschen Theorie ist hier gegeben durch den

Hilfssatz. Jedes P umfassende einfache System aus A_f wird von der Gruppe H^* seiner regulären Elemente erzeugt. Das ist klar, wenn P unendlich viele Elemente besitzt; denn das mit Unbestimmten gebildete „allgemeine Element“ ist regulär, und durch geeignete Spezialisierung lassen sich reguläre Basiselemente nach P bilden. Der Hilfssatz gilt aber nach Shoda allgemein.¹

Vermöge des Hilfssatzes ist die Vertauschbarkeit von S mit einem einfachen System $\mathfrak{G}$ wieder gleichwertig damit, daß S die durch die regulären Elemente von $\mathfrak{G}$ induzierten Automorphismen gestattet. Somit geht auch hier der Vertauschungssatz §5, 4. über in den

Hauptsatz der Galoisschen Theorie einfacher Systeme. Die einfachen, P umfassenden Systeme S aus A_f und die einfach-abgeschlossenen Untergruppen $\mathfrak{H}$ von $\mathfrak{G}$ lassen sich eineindeutig einander so zuordnen, daß S voller Invariantenbereich von $\mathfrak{H}$ und $\mathfrak{H}$ volle Invariantengruppe von S wird.

3. Beweis vermöge des Fortsetzungsprinzips. Ich gebe für den Fall eines Körpers noch einen zweiten Beweis des Hauptsatzes, der auf dem Prinzip der Fortsetzung von Isomorphismen, also Darstellungen ersten Grades, beruht und, da er ohne Rangabzählung auskommt, weniger Endlichkeitsvoraussetzungen macht. Insbesondere zeigt sich so, in welcher Richtung eine Übertragung auf Körper S von unendlichem Rang möglich sein wird. Der Beweis benutzt auch nicht die Tatsache, daß es nur eine irreduzible reziproke Darstellungsklasse gibt, gilt daher genau so im Kommutativen; vgl. §8, 2. Ich schicke einige Hilfssätze voraus.

¹Shoda, Anm. 3) zitierte Arbeit. Dort wird die Einführung der Unbestimmten vermieden.

Voraussetzungen. Das einfache System S über P lasse eine reziproke Darstellung ersten Grades in A zu, sei also Körper; dabei kann A von endlichem oder unendlichem Rang über seinem Zentrum P sein. Eine Zerlegung von S_A in n einfache, operatorisomorphe Rechtsideale nach §4, 3. sei gegeben durch

$$S_A = r_1 + \cdots + r_n = e_1 S_A + \cdots + e_n S_A = e_1 A + \cdots + e_n A;$$

die durch e_i erzeugte reziproke Darstellung ist also definiert durch

$$e_i \sigma = e_i \sigma_i.$$

Hilfssatz 1. Die n durch $e_1, \dots, e_n$ erzeugten reziproken Darstellungen sind verschieden, also verschiedene Darstellungen derselben Darstellungsklasse. S besitzt also mindestens so viele verschiedene Darstellungen, wie sein Rang beträgt.

Zum Beweis erweitern wir die Darstellungen aus S nach §2 Schluß zu Zuordnungen von S_A , die nach A operatorhomomorph werden. Diese Zuordnungen sind hier definiert durch

$$e_i w = e_i \omega$$

mit $\omega \in A$ für jedes $w \in S_A$. Würde nun durch e_i und e_j , $i \neq j$, dieselbe Darstellung erzeugt, so käme also $e_i w = e_j w$ für jedes $w \in S_A$. Das ist unmöglich wegen $e_i e_i = e_i$ und $e_j e_i = 0$.

Hilfssatz 2. Ist T Körper zwischen P und S , ist s der Rang von S nach T , so läßt jeder reziproke Isomorphismus von T in A mindestens s verschiedene Fortsetzungen zu.

Der reziproke Isomorphismus, also die reziproke Darstellung von T in A , sei vermittelt durch eine Zerlegung

$$T_A = E_1 T_A + \cdots + E_h T_A = E_1 A + \cdots + E_h A, \quad E_i t = E_i \tau,$$

wobei die E_i Idempotente sind. Das ist keine Beschränkung der Allgemeinheit, da eine durch ein Basiselement $E_i \alpha$ erzeugte Darstellung auch durch $\alpha^{-1} E_i \alpha$, also ein Idempotent, erzeugt wird. Rechtsmultiplikation mit S ergibt

$$S_A = E_1 S_A + \cdots + E_h S_A.$$

Dabei sind die $E_i S_A$ alle vom Rang s nach A . Denn der Rang von $E_i S_A$ ist höchstens s , wie die Einsetzung einer T -Basis in S vermöge der Vertauschbarkeit von S und A zeigt:

$$S = T w_1 + \cdots + T w_s,$$

$$E_i S_A = E_i T_A w_1 + \cdots + E_i T_A w_s = E_i w_1 A + \cdots + E_i w_s A.$$

Da die Summe S_A vom Rang $n = h s$ ist, hat jedes $E_i S_A$ genau den Rang s . Somit gilt

$$E_i S_A = r_{i1} + \cdots + r_{is} = e_{i1} A + \cdots + e_{is} A,$$

wo die s durch $e_{i1}, \dots, e_{is}$ erzeugten Darstellungen nach Hilfssatz 1 alle verschieden werden. Sie sind sämtlich Fortsetzungen der durch E_i erzeugten Darstellung von T ; denn aus $E_i t = E_i \tau$ folgt

$$(e_{i1} + \cdots + e_{is}) t = (e_{i1} + \cdots + e_{is}) \tau$$

und damit $e_{ij} t = e_{ij} \tau$ wegen der direkten Summenzerlegung.

Definition. Die durch T induzierte Klasseneinteilung $\mathfrak{J}_T$ der reziproken Isomorphismen $\mathfrak{J}$ von S auf A ist so definiert: es werden alle und nur die Isomorphismen aus $\mathfrak{J}$ als äquivalent betrachtet, die auf T denselben Isomorphismus induzieren.

Hauptsatz. Ist $\mathfrak{J}_T$ die durch T induzierte Klasseneinteilung, so ist T maximaler Unterkörper gegenüber dieser Klasseneinteilung.

Denn ist Z Zwischenkörper von T und S , vom Grad l nach T , so spaltet sich nach Hilfssatz 2 jede Klasse aus $\mathfrak{J}_T$ in mindestens l Klassen aus $\mathfrak{J}_Z$ auf. Der Übergang von dieser Fassung des Hauptsatzes zu der üblichen entsteht dadurch, daß die Isomorphismenmenge $\mathfrak{J}$ durch Multiplikation ihrer Elemente mit dem Inversen irgendeines festen in die Automorphismengruppe übergeht, wobei eine Klasse aus $\mathfrak{J}_T$ in die Invariantengruppe von T übergeht. Die Aussage, daß die abgeschlossenen Untergruppen volle Invariantengruppen sind, ist darin mitenthalten; man hat nur für $\mathfrak{H} \sim H^*/P^*$ den Körper H als Zwischenkörper T einzusetzen.

§7. Die Klasse ähnlicher Algebren. Zerfällungskörper

Von jetzt an wird es sich nur um Körper $A, \bar{A}$ und Matrizenringe A_f handeln, die von endlichem Rang nach ihrem Zentrum P sind; also um einfache, normale Algebren über P , die kurz als Algebren über P oder auch nur als Algebren bezeichnet werden sollen. $A, \bar{A}$ sind dann Divisionsalgebren. In eine Klasse ähnlicher Algebren A, A_f werden alle A_f mit demselben zugeordneten A zusammengefaßt. Isomorphe A werden dabei identifiziert.

1. Die Gruppe der Algebrenklassen. Sind A, B Algebren über P , so gilt das gleiche für ihr Produkt, das direkte Produkt nach P ; denn nach §3 Schluß kommt

$$A_f \times_P B_g = C_h,$$

wo C eine bis auf Isomorphie eindeutig bestimmte Divisionsalgebra mit dem Zentrum P ist. Die Multiplikation von A_f, B_g mit Matrizenringen über P zeigt, daß diese Multiplikation eindeutig für die Klassen bestimmt ist, die somit ein multiplikativ abgeschlossenes, kommutatives System bilden. Darüber hinaus gilt der Satz von R. Brauer: die Klassen ähnlicher Algebren bilden gegenüber der direkten Produktbildung eine abelsche Gruppe. Denn das System besitzt eine Einsklasse, bestehend aus den Matrizenringen über P , also den P ähnlichen Algebren. Es besitzt ferner zu jeder Klasse (A) die inverse $(\bar{A}) = (A)^{-1}$, bestehend aus den zu $\bar{A}$ ähnlichen Algebren, wo $\bar{A}$ zu A reziprok isomorph ist. Das folgt aus dem Vertauschungssatz §5, 3. vermöge der Spezialisierung $S = A$. Denn A läßt sich irreduzibel in A selbst einbetten; es kommt also $B = P$ und $A_A = P_f$.²

2. Zerfällungskörper einer Algebrenklasse. Die Theorie der Zerfällungskörper beruht wieder vollständig auf dem zu Anfang von §5 ausgesprochenen Prinzip; die kommutativen Erweiterungskörper werden in A beziehungsweise $\bar{A}$ dargestellt. Vorausgeschickt sei der

Hilfssatz. Ist A Körper mit dem Zentrum P , ist Z endlicher kommutativer Erweiterungskörper von P , so wird A_Z einfach mit Zentrum Z . Denn das gilt nach §4, 1. für das zu A_Z reziprok isomorphe System $Z_{\bar{A}}$. Für jede Klasse (A) von zu A ähnlichen Algebren über P erzeugt also Z eine Erweiterungsklasse $(A)_Z$ von zu A_Z ähnlichen einfachen Algebren über Z .

Die zugeordnete Divisionsalgebra D einer Erweiterungsklasse ergibt sich sofort aus dem Vertauschungssatz aus §5, 3.:

Satz über die zugeordnete Divisionsalgebra einer Erweiterungsklasse. Es sei $(A)_Z$ Erweiterungsklasse, Z bedeute eine irreduzible Einbettung, also Darstellung, von Z in A_f . Dann wird

$$(A)_Z = (D),$$

wo D aus der Gesamtheit der mit Z elementweise vertauschbaren Elemente aus A_f besteht. Man hat nur in §5, 3. das dortige einfache System S durch Z zu ersetzen unter Berücksichtigung, daß Z_A und A_Z reziprok isomorph sind. Handelt es sich um reduzierbare Einbettung von Z , so ergibt die Gesamtheit der mit Z elementweise vertauschbaren Elemente einen Matrizenring über D .

Ein kommutativer Erweiterungskörper Z von P heißt bekanntlich Zerfällungskörper der Klasse (A) , wenn die Erweiterungsklasse $(A)_Z$ vollständig zerfällt, d. h. gleich der Einsklasse über Z wird, also der Klasse aller Matrizenringe über Z .

Satz über die Charakterisierung der Zerfällungskörper. Ein endlicher kommutativer Erweiterungskörper Z von P ist dann und nur dann Zerfällungskörper der Klasse (A) , wenn seine irreduzible Einbettung in A_f einen maximalen kommutativen Unterkörper von A_f ergibt.

Denn die Eigenschaft von Z , Zerfällungskörper von (A) zu sein, ist gleichbedeutend mit $(D) = (Z)$. Es muß also nach dem Satz über die zugeordnete Divisionsalgebra die irreduzible Einbettung Z maximal kommutativer Unterkörper sein. Ist diese Bedingung erfüllt, so wird notwendig $D = Z$, da jedes a aus D durch Adjunktion zu Z einen kommutativen Erweiterungskörper erzeugt.

²Die feineren Sätze über die Gruppe der Algebrenklassen benutzen die Theorie der Faktorensysteme; darauf soll an dieser Stelle nicht eingegangen werden. Es sei bemerkt, daß bis zu dieser Stelle keine Überlegungen über kommutative Körper auftreten; z. B. wurde die Tatsache, daß der Rang $(A : P)$ eine Quadratzahl ist, weder benutzt noch bewiesen.

Bemerkungen. 1. Es folgt zugleich, daß ein maximal-kommutativer Unterkörper Z bei irreduzibler Einbettung einen maximal-kommutativen Unterring erzeugt. Denn die Gesamtheit der mit Z elementweise vertauschbaren Elemente bildet einen Körper.

2. Der Satz ergibt zugleich die Existenz der Zerfällungskörper; denn die zugeordnete Divisionsalgebra A besitzt sicher maximal-kommutative Unterkörper.

3. Rangrelationen, Index, unendliche kommutative Erweiterungen. Die Rangaussage aus §5, 4. ergibt zunächst die bekannte Tatsache, daß der Rang einer einfachen Algebra nach dem Zentrum eine Quadratzahl ist. Denn ist Z maximal-kommutativ in A , so kommt, da in A jede Einbettung irreduzibel ist,

$$(Z : P)(Z : P) = (A : P),$$

somit

$$(A : P) = m^2, \quad (Z : P) = m,$$

wo m der Schursche Index ist, der also zugleich den Grad aller in der Divisionsalgebra A selbst einbettbaren Zerfällungskörper bedeutet. Weiter kommt für den Grad n eines allgemeinen Zerfällungskörpers

$$n = mr,$$

etwa wegen $(A_r : P) = m^2 r^2$ oder auch nach der Rangrelation §4, 3., letzteres, weil der Index m auch gleich der Anzahl der einfachen Komponenten von A_Z ist, das Matrizenring über Z vom Rang m^2 wird. Ist allgemeiner $A_Z \simeq D_l$, ist L die irreduzible Einbettung von A in A_r , und d^2 der Rang $(D : L)$ der Divisionsalgebra D über ihrem Zentrum Z , so kommt

$$l d = mr.$$

Denn nach §5, 4. und dem Satz über die zugeordnete Divisionsalgebra aus 2. kommt

$$(A_r : P) = (L : P)(D : P),$$

also

$$m^2 r^2 = l^2 d^2.$$

Aus der Existenz der Zerfällungskörper folgen für unendliche kommutative, algebraische oder transzendente, Erweiterungskörper Ω von P die Tatsachen: die Erweiterungsklasse $(A)_\Omega$ ist eine Klasse einfacher Algebren mit dem Zentrum Ω . Ist insbesondere Ω algebraisch abgeschlossen, so wird A_Ω Matrizenring vom Grad m . Der Index ist also gleich der „absoluten Komponentenzahl“. Denn ist Z Zerfällungskörper von A und Ω' das Kompositum von Ω und Z , so wird $A_{\Omega'}$ Matrizenring über Ω' , also ohne Radikal und mit Zentrum Ω' . Somit ist auch A_Ω ohne Radikal und sein Zentrum Ω , da ein von Ω verschiedenes Element von A_Ω auch im Zentrum von $A_{\Omega'}$ läge, also Körper. A_Ω ist also einfache Algebra über Ω , sicher Matrizenring über Ω , wenn Ω algebraisch abgeschlossen ist.³

4. Existenz von separablen Zerfällungskörpern. Jede Klasse (A) besitzt separable Zerfällungskörper, sogar solche, die in A selbst einbettbar sind.⁴

Es sei der Grundkörper P von der Charakteristik p , der Index

$$m = sp^f$$

mit s zu p teilerfremd. Ist dann Z ein Zerfällungskörper von A vom Grade m und Z_1 die darin enthaltene Erweiterung erster Art, also

$$(Z : Z_1) = p^f,$$

so wird der Index von $A_{Z_1} \sim D$ gleich p^f . Es soll die Existenz eines separablen Erweiterungskörpers Z_2 von Z_1 nachgewiesen werden, derart, daß der Index von D_{Z_2} ein echter Teiler von p^f wird. Nun ist D_Ω mit algebraisch-abgeschlossenem Ω nach 3. ohne Radikal; die reduzierte Diskriminante von D verschwindet also nicht. Es gibt also mindestens ein Element d aus D mit nichtverschwindender reduzierter Spur; dabei kann d nicht schon im Grundkörper Z_1 liegen, da die Spur von jedem Element α aus Z_1 gleich $p^f \alpha$ wird, also verschwindet. $Z_2 = Z_1(d)$ wird also echter, und zwar separabler Erweiterungskörper; der Index von D_{Z_2} wird echter Teiler von p^f . Die endlich oftmalige Wiederholung führt zu einem separablen Zerfällungskörper von (A) , dessen Grad m mit dem Index von A übereinstimmt.

³Im allgemeinen gibt es auch „minimale“ Zerfällungskörper, d. h. solche, für die kein echter Unterkörper Zerfällungskörper ist, von allen Gradzahlen. Vgl. Brauer-Noether, die in Anm. 2) zitierte Arbeit.

⁴Vgl. G. Köthe, Über Schiefkörper mit Unterkörpern zweiter Art über dem Zentrum, Journ. f. Math. 166 (1932), S. 182–184. Der vorliegende viel einfachere Beweis geht auf eine Bemerkung von M. Zorn zurück.

§8. Zerfällungskörper, Abspaltungskörper und galoissche Theorie im Kommutativen

Um von den Zerfällungskörpern der über ihrem Zentrum einfachen Systeme zu denjenigen beliebiger einfacher Systeme überzugehen, ist noch die Zerfällungstheorie des Zentrums zu entwickeln, der noch eine zu §6, 3. parallel laufende galoissche Theorie hinzugefügt werden soll. Alle in diesem Paragraphen auftretenden Körper und Systeme sind kommutativ.

1. Zerfällungs- und Abspaltungskörper kommutativer einfacher Systeme. Das kommutative System Z sei einfach über P , also Körper, Ω ein algebraisch abgeschlossener Erweiterungskörper von P . Dann gilt bekanntlich: dann und nur dann bleibt Z_Ω System ohne Radikal, wenn Z separabel, also Erweiterung erster Art, über P ist. Denn dann und nur dann besitzt es so viele isomorphe Abbildungen ersten Grades in Ω , wie sein Rang nach P beträgt, also auch ebenso viele verschiedene Darstellungen, die hier mit Darstellungsklassen übereinstimmen.

Die Tatsache, daß in Z_Ω ein Radikal auftreten kann, also nicht notwendig direkte Summenzerlegung in absolut einfache Komponenten statthat, führt zu den folgenden Definitionen: ein Erweiterungskörper Λ von P heißt Zerfällungskörper, wenn Z_Λ in Kompositionsfaktoren ersten Grades zerfällt; mit anderen Worten, wenn alle absolut irreduziblen Darstellungen schon in Λ liegen. Ein Erweiterungskörper T von P heißt Abspaltungskörper, wenn Z_T mindestens einen Kompositionsfaktor ersten Grades abspaltet; mit anderen Worten, wenn mindestens eine absolut irreduzible Darstellung von Z in T existiert.

Zerfällungs- und Abspaltungskörper lassen sich charakterisieren nach dem

Satz. Ein Körper T ist dann und nur dann Abspaltungskörper, wenn er einen zu Z isomorphen Unterkörper Z' enthält; ein Körper Λ ist dann und nur dann Zerfällungskörper, wenn er einen Unterkörper Γ enthält, der dem zu Z gehörigen galoisschen Körper isomorph wird.

Das folgt direkt aus der Definition von Zerfällungs- und Abspaltungskörper vermöge absolut irreduzibler Darstellungen. Insbesondere ergibt sich in Analogie zum Nichtkommutativen die Folgerung: ein Körper Z' ist dann und nur dann minimaler Abspaltungskörper, d. h. kein echter Unterkörper ist Abspaltungskörper, wenn er zu Z isomorph ist. Ein minimaler Abspaltungskörper ist dann und nur dann zugleich Zerfällungskörper, wenn Z normal, also galoisscher Körper über P ist.

Hierin liegt der Grund dafür, eine einfache Algebra normal über ihrem Zentrum zu nennen. Die Tatsache, daß es innerhalb eines festen algebraisch abgeschlossenen Ω über P nur einen einzigen minimalen Zerfällungskörper gibt, den zu Z gehörigen galoisschen, im Gegensatz zu den im allgemeinen unendlich vielen nichtisomorphen im Nichtkommutativen, hat ihren Grund in der eindeutigen direkten Summenzerlegung im Kommutativen im Gegensatz zu der nur bis Operatorisomorphie eindeutigen im Nichtkommutativen; oder, was auf dasselbe hinauskommt, in den nur endlich vielen verschiedenen absolut irreduziblen Darstellungen an Stelle der unendlich vielen verschiedenen im Nichtkommutativen, die allerdings derselben Klasse angehören.

2. Hyperkomplexe Begründung der galoisschen Theorie im Fall separabler Körper Z/P . In genauer Analogie zu §6, 3. gilt hier die Theorie der Isomorphismen für beliebige, über P separable Z ; im Fall eines galoisschen Z läßt sich dann der Übergang zur üblichen Automorphismengruppe machen.

Voraussetzungen. Das einfache System Z über P sei endlicher separabler Erweiterungskörper, Ω bedeute einen über P endlichen oder unendlichen Zerfällungskörper, $Z' = Z^{(1)}$ einen zu Z isomorphen Unterkörper, Γ den zugehörigen galoisschen. Nach 1. gilt also die direkte Summenzerlegung

$$Z_\Omega = r^{(1)} + \cdots + r^{(n)} = e^{(1)}Z_\Omega + \cdots + e^{(n)}Z_\Omega = e^{(1)}\Omega + \cdots + e^{(n)}\Omega.$$

Die durch $e^{(i)}$ erzeugte Darstellung $Z \rightarrow Z^{(i)}$ mit $Z^{(i)} \subseteq \Gamma$ ist also definiert durch

$$e^{(i)}z = e^{(i)}z^{(i)}.$$

Hilfssatz 1. Die n durch $e^{(1)}, \dots, e^{(n)}$ erzeugten Darstellungen sind alle verschieden. Der Beweis ist wie in §6, 3., oder auch nach 1.; denn sie gehören verschiedenen Darstellungsklassen an.

Hilfssatz 2. Ist T Zwischenkörper von P und Z , ist s der Rang von Z nach T , so läßt jeder Isomorphismus von T in Ω mindestens, und daher genau, s Fortsetzungen zu.

Der Beweis ist wie in §6, 3. Daß hier „mindestens“ zu „genau“ verschärft wird, folgt aus der eindeutigen Zerlegung von Z_Ω , nach der Z nicht mindestens, sondern genau n Isomorphismen in Ω besitzt.

Wie in §6, 3. definiert man jetzt die durch T induzierte Klasseneinteilung $\mathfrak{I}_T$ der endlichen Menge $\mathfrak{I}$ der Isomorphismen von Z : alle und nur die Isomorphismen aus $\mathfrak{I}$ werden in $\mathfrak{I}_T$ als äquivalent betrachtet, die auf T denselben Isomorphismus induzieren. Man beweist den

Hauptsatz. Ist $\mathfrak{I}_T$ die durch T induzierte Klasseneinteilung, so ist T maximaler Unterkörper gegenüber dieser Klasseneinteilung.

Von hier aus kann man für den Fall eines galoisschen Z genau wie in §6, 3. durch Zusammensetzung mit dem Reziproken eines Isomorphismus zur Automorphismengruppe und zur üblichen Fassung übergehen. Die entsprechende Aussage für die Untergruppen ergibt sich aus der Betrachtung der Idempotente, die an sich von Interesse ist.

3. Die Idempotente von Z_Ω . Es durchlaufe S die n Substitutionen, die Z in die einzelnen $Z^{(i)}$ überführen, also die Zusammensetzung der Isomorphismen $Z \rightarrow Z_1$ und $Z \rightarrow Z^{(i)}$, wobei der erstere den zu $Z \rightarrow Z_1$ reziproken bedeutet. Z braucht nicht galoissch zu sein. Für die Elemente a aus Z_Ω seien die Substitutionen S als Operatoren definiert durch die Festsetzung, daß sie auf Z die Identität induzieren; zu jedem a ist somit das in $Z_{(i)}$ liegende konjugierte a^S definiert. Bei diesen Festsetzungen gilt der

Satz. Die n Idempotente $e^{(i)}$ von Z_Ω sind konjugiert:

$$e^{(i)} = e^S, \quad e = e^{(1)};$$

sie liegen in den n konjugierten Erweiterungssystemen $Z\Omega$.

Denn die Anwendung von S führt die Definitionsrelationen

$$ez = ez^{(1)}, \quad e^2 = e$$

über in

$$e^S z = e^S z^{(i)}, \quad (e^S)^2 = e^S.$$

Wegen der Eindeutigkeit der Zerlegung sind auch die Idempotente eindeutig bestimmt; also $e^S = e^{(i)}$. Da ferner Z Abspaltungskörper ist, also die Darstellung $ez = ez^{(1)}$ schon vermittelt, liegt e schon in $Z\Omega$, und damit e^S in $Z^S\Omega$.

Ist speziell Z galoissch, so folgt unmittelbar der auf die Untergruppen bezügliche Teil des Hauptsatzes der galoisschen Theorie; denn ist $\mathfrak{H}$ Untergruppe der galoisschen Gruppe $\mathfrak{G}$, so gestattet, wegen der eindeutigen Bestimmtheit der Komponenten einer direkten Summe, das Element

$$\sum_{H \in \mathfrak{H}} e^H$$

alle Substitutionen aus $\mathfrak{H}$, aber keine davon verschiedenen. Da die Gruppe $\mathfrak{G}$ für Z definiert war, handelt es sich um die galoissche Theorie von Z ; wegen der Isomorphie ist damit die für Z' mit erledigt.

4. Zusammenhang der Idempotente mit den komplementären Basen. Z wird wieder nicht notwendig als galoissch vorausgesetzt.

Satz. Ist $a_1, \dots, a_n$ eine Basis von Z über P , wird das Idempotent

$$e = a_1\beta_1 + \dots + a_n\beta_n$$

gesetzt, also

$$e^S = a_1\beta_1^S + \dots + a_n\beta_n^S,$$

so bedeutet

$$\beta_1^S, \dots, \beta_n^S$$

das Bild der Komplementärbasis $b_1, \dots, b_n$ zu $a_1, \dots, a_n$ in der durch e^S vermittelten Abbildung.

Bei der durch e^S vermittelten Abbildung $e^S x = e^S x^S$, insbesondere $e^S a_i = e^S a_i^S$, gelten wegen

$$e^S e^S = e^S, \quad e^S e^R = 0 \quad (S \neq R)$$

die Zuordnungen $e^S \mapsto 1$, $e^R \mapsto 0$. Also kommt

$$1 = a_1^S \beta_1^S + \cdots + a_n^S \beta_n^S, \quad 0 = a_1^R \beta_1^S + \cdots + a_n^R \beta_n^S \quad (S \neq R).$$

In Matrizen geschrieben ist dies die Definitionsgleichung der komplementären Basen:

$$\begin{pmatrix} a_1^1 & \cdots & a_n^1 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1^n & \cdots & a_n^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \beta_1^S \\ \vdots \\ \beta_n^S \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Der Übergang zur Spurendefinition folgt daraus, daß für

$$a_i = \sum_S a_i^S e^S, \quad b_i = \sum_S b_i^S e^S$$

die Matrixrelation nach Vertauschung der Zeilen übergeht in

$$\delta_{ij} = \text{Sp}(a_i b_j),$$

wobei die a_i und b_i in Z liegen, da sie alle Substitutionen S gestatten.⁵⁶

Die Kontragredienz der komplementären Basen folgt hier aus der Tatsache, daß die Idempotente e^S Invarianten von Z sind, unabhängig von der zugrunde gelegten Basis, daß also alle

$$a_1 \beta_1^S + \cdots + a_n \beta_n^S$$

in sich übergehen beim Übergang zu einer anderen Basis

$$a'_1, \dots, a'_n$$

von Z/P .

§9. Zerfällungskörper und Abspaltungskörper beliebiger Systeme

1. Definitionen und Reduktion auf den einfachen Fall. Den in §8 gegebenen Definitionen entsprechen im allgemeinen Fall die Definitionen: sei S hyperkomplex über P . Ein kommutativer Erweiterungskörper Λ von P heißt Zerfällungskörper von S , wenn S_Λ bei einer Kompositionsreihe aus einseitigen Idealen in absolut einfache Kompositionsfaktoren zerfällt; mit anderen Worten, wenn alle irreduziblen Darstellungen von S in Λ schon absolut irreduzibel sind. Ein Erweiterungskörper T von P heißt Abspaltungskörper, wenn S_T mindestens einen absolut einfachen Kompositionsfaktor abspaltet, wenn also mindestens eine in T irreduzible Darstellung schon absolut irreduzibel ist.

Diese Definitionen enthalten offenbar die in §8 für das Kommutative, in §7 für einfache Algebren gegebenen in sich; das letztere, weil hier A_Λ bei jeder kommutativen Erweiterung des Zentrums vollständig reduzibel ist und somit Kompositionsfaktoren und Komponenten der direkten Summenzerlegung übereinstimmen. Volle Matrizenringe über dem Zentrum und nur diese ergeben aber hier absolut einfache Komponenten, also auch absolut irreduzible Darstellungen. Da ferner A_Λ zweiseitig einfach ist, also in operatorisomorphe Komponenten zerfällt, so ergibt das Abspalten einer absolut einfachen Komponente schon das vollständige Zerfallen: Abspaltungs- und Zerfällungskörper fallen zusammen.

Aus den Definitionen ergeben sich unmittelbar die Tatsachen: die Zerfällungskörper von S sind gegeben als Vereinigungskörper je eines Zerfällungskörpers der in P irreduziblen Darstellungen; Abspaltungskörper von S ist jeder Abspaltungskörper einer in P irreduziblen Darstellung. Wegen des eindeutigen Entsprechens der einfachen Systeme, Komponenten des Restklassenrings nach dem Radikal, und der in P irreduziblen Darstellungen genügt also die Betrachtung einfacher Systeme. Hier werden die Resultate sich durch Kombination von §7 und §8 ergeben.

⁵Vgl. Darstellungstheorie §25.

⁶Beziehungen zwischen den komplementären Basen und den Idempotenten finden sich erstmalig bei Dedekind, Zur Theorie der aus n Haupteinheiten gebildeten komplexen Größen; vgl. Bd. II der Gesammelten Werke, S. 4–5.

2. Zerfällungskörper und Abspaltungskörper einfacher Systeme. Wir betrachten vorerst den Fall eines einfachen Systems A mit separablem Zentrum Z über P . Aus §8, 1. und §8, 3. kommt: die der direkten Summenzerlegung von Z_Ω entsprechende zweiseitige Zerlegung von A_Ω , wo Ω einen Zerfällungskörper von Z bedeutet, ergibt n konjugierte, zu A isomorphe Komponenten

$$e^S A_\Omega$$

von A_Ω , die einfache Algebren über ihrem Zentrum

$$e^S Z_\Omega = e^S Z$$

werden. Dabei sind die Substitutionen S als Operatoren für A_Ω definiert durch die Festsetzung, daß sie auf A die Identität induzieren.

Denn nach §8, 3. sind die Idempotente konjugiert; also gilt das gleiche von den Komponenten $e^S A_\Omega$ nach Definition der Substitutionen für A . Da A zweiseitig einfach ist, wird $e^S A_\Omega$ ringisomorph zu A . Dabei wird $e^S A_\Omega = e^S A_{Z^S}$, wegen $e^S Z_\Omega = e^S Z$; das Zentrum fällt also mit dem Koeffizientenbereich zusammen, und es handelt sich bei den Komponenten um normale Algebren.

Die Resultate von §7, 2. ergeben jetzt weiter: ist A einfaches System über P mit separablem Zentrum Z über P , so wird auch A_Ω ohne Radikal, also vollständig reduzibel; dabei kann Ω irgendeinen endlichen oder unendlichen Erweiterungskörper bedeuten. Denn nach §7, 2. bleibt $e^S A_\Omega$ einfach bei jeder Koeffizientenerweiterung, also ohne Radikal. Somit gilt das gleiche für die direkte Summe; diese ist aber A_Ω , oder entsteht, wenn Ω kein Zerfällungskörper von Z ist, durch Koeffizientenerweiterung aus A_Ω .

Weiter folgt aus §7, 2. die

Charakterisierung der Abspaltungskörper und Zerfällungskörper. Ist A Divisionsalgebra mit separablem Zentrum Z , so sind die irreduziblen Einbettungen der Abspaltungskörper gegeben durch alle und nur die Z umfassenden maximalen kommutativen Unterkörper der A_f ; Zerfällungskörper sind alle und nur die Vereinigungskörper eines Abspaltungskörpers mit einem Zerfällungskörper des Zentrums, insbesondere mit dem zum Zentrum gehörigen galoisschen Körper. Ein minimaler Abspaltungskörper kann Zerfällungskörper sein, auch ohne daß das Zentrum galoissch ist.

Denn ein Abspaltungskörper muß einen zu Z isomorphen Körper umfassen; die Einbettungsaussage über die Abspaltungskörper folgt jetzt aus den vorangehenden Tatsachen und aus §7, 2. Ein Zerfällungskörper muß ferner einen Zerfällungskörper Ω zu Z umfassen. Jeder Abspaltungskörper über Ω ist aber zugleich Zerfällungskörper, da die Komponenten $e^S A_\Omega$ einfach sind und ein zu Ω isomorphes Zentrum besitzen. Ist Z galoissch, so fallen also minimale Abspaltungs- und Zerfällungskörper zusammen. Aber auch im nichtgaloisschen Fall kann es, anders als im Kommutativen, minimale Abspaltungskörper geben, die zugleich Zerfällungskörper sind, nämlich sobald ein solcher minimaler Abspaltungskörper den zu Z gehörigen galoisschen Körper umfaßt. Beispiel: Quaternionenkörper mit zu $P(\sqrt{2})$ isomorphem Zentrum, P Körper der rationalen Zahlen; der zu $P(\sqrt{2})$ gehörige galoissche Körper ist minimaler Abspaltungs- und Zerfällungskörper.

Handelt es sich schließlich um inseparables Zentrum, so wird Z_Ω und damit A_Ω System mit Radikal. Sei etwa $\mathfrak{C}$ Radikal von Z_Ω , und $\mathfrak{C}A_\Omega$ das Erweiterungsideal in A_Ω . Dann gilt für $Z_\Omega/\mathfrak{C}$ eine direkte Summenzerlegung in konjugierte Komponenten, in genauer Analogie zu §8, 2.; das ergibt genau wie oben die direkte Summenzerlegung von $A_\Omega/\mathfrak{C}A_\Omega$, derart, daß die Komponenten $e^S A_\Omega$ zu A isomorph sind, mit Zentrum $e^S Z^\Omega$. Also bleiben auch die Sätze über Abspaltungs- und Zerfällungskörper erhalten. Weiter zeigt die Rangabzählung, daß die einer Kompositionsreihe von $\mathfrak{C}A_\Omega$ entsprechenden Kompositionsfaktoren zu $A_\Omega/\mathfrak{C}A_\Omega$ operatorisomorph, nicht nur homomorph werden.

Für irreduzible Darstellungen ausgesprochen, ergibt sich also die Zusammenfassung: liegt eine in P irreduzible Darstellung eines hyperkomplexen Systems vor, so wird die Darstellung dann und nur dann absolut vollständig reduzibel, wenn das zugehörige Zentrum über P separabel ist. In jedem Fall lassen sich Zerfällungs- und Abspaltungskörper der Darstellung durch Einbettung in das zugehörige einfache System wie oben charakterisieren. Insbesondere wird der niedrigste Grad eines Abspaltungskörpers gleich dem Produkt aus dem Grad des Zentrums mit dem Index der zugehörigen Algebrenklasse über dem Zentrum; der Grad von jedem Abspaltungskörper ist ein Vielfaches davon. Die Darstellung zerfällt, im Sinn der Kompositionsreihen, in so viele verschiedene, aber konjugierte absolut irreduzible Darstellungsklassen, wie der Grad des größten im Zentrum enthaltenen separablen Körpers beträgt. Jede Klasse tritt so oft auf, wie das Produkt aus Index und Grad des Zentrums nach dieser separablen Erweiterung ausmacht.

Für vollkommenen Grundkörper, wo es nur separable Erweiterungskörper gibt, kommen wir so auf bekannte Resultate von I. Schur zurück, unter Zufügung der Einbettungscharakterisierung, die sich schon bei R. Brauer findet.

(Eingegangen am 8. Juni 1932.)